

Práctica 2: Configuraciones con Diodos

Santiago Cadena Alvarez, scadenaa@unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

EN esta práctica de laboratorio se pretende observar las diversas utilidades que se pueden sacar a partir de la combinación entre diodos, capacitores y resistencias con fuentes. A través del análisis se estudiarán gráficas y circuitos que contengan diversos tipos de rectificadores, sujetadores, limitadores y multiplicadores. También se verán las funciones de transferencia de algunos circuitos y el cómo diseñar un circuito específico.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Rectificadores

Los rectificadores son configuraciones de diodos que hacen que una señal en AC pueda tener semiciclos positivos, estos se clasifican principalmente en 4 tipos:

II-A1. Rectificador de Media Onda: El rectificador de media onda es el más sencillo y más ineficiente de todos, es básicamente un diodo en serie con la fuente AC y con una carga, como se muestra en la imagen:

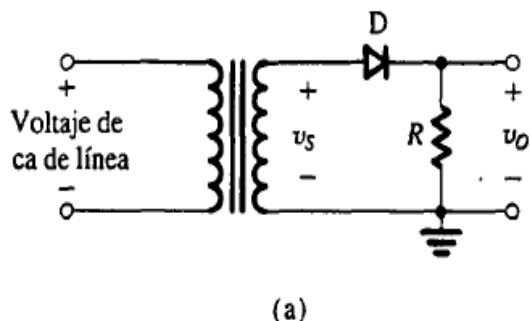


Figura 1: Rectificador Media Onda

Cuando la tensión de entrada es positiva, el diodo se polariza en directo y en este caso, considerando el diodo 1N4004, el diodo se sustituye por una fuente de tensión de 0.7 V, por lo que la tensión de salida V_o será la tensión de la fuente menos 0.7 V. En el semiciclo negativo, el diodo no conduce corriente, por lo tanto la tensión en la carga será 0 V. Así, la gráfica de la tensión de carga o de salida en comparación con la de entrada quedará:

II-A2. Rectificador de Onda Completa: En este tipo rectificador, se invierten los semiciclos negativos de la onda de entrada. Es mucho más eficiente que el anterior rectificador.

Cuando la tensión de entrada es positiva, la corriente pasa por el diodo D_1 , después por la carga y finalmente acaba su ciclo. Cuando el semiciclo es negativo, la corriente pasa por el diodo D_2 , después por la carga en el sentido horario hasta finalmente acabar su ciclo, llegando a la derivación central del

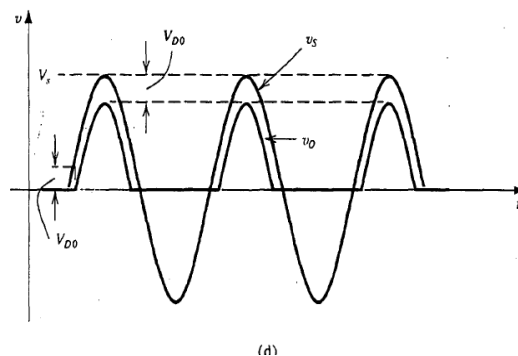


Figura 2: Rectificador Media Onda 2

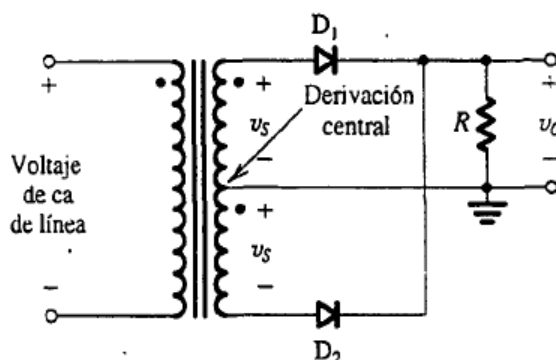


Figura 3: Rectificador Onda Completa

segundo devanado. Cabe resaltar que para un equivalente, no se considere un devanado sino una fuente de tensión AC.

Como la corriente siempre pasa por el lado en que la carga está polarizada positivamente, la tensión en la carga será positiva y se verán semiciclos positivos cuya amplitud será reducida en un voltaje de 0.7 V en el caso del diodo 1N4004.

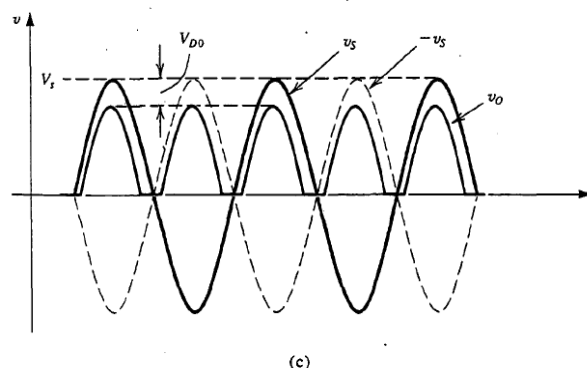


Figura 4: Gráfica Rectificador Onda Completa

II-A3. Rectificador de Onda Completa con puente de Diodos: En este tipo de rectificador también se invierten los semiciclos negativos de la onda de entrada. En este caso, a comparación del anterior, se utiliza un transformador con dos derivados.

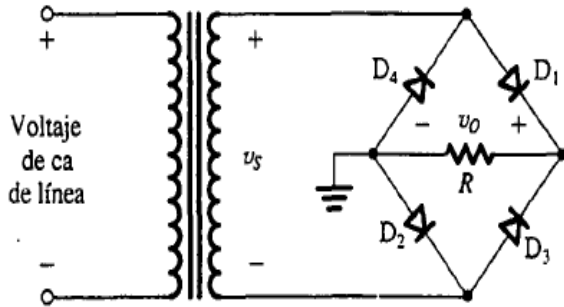


Figura 5: Rectificador Onda Completa - Puente de Diodos

En el del semiciclo positivo, la corriente fluye por el diodo D_1 llegando a la carga, después pasa por el diodo D_2 hasta finalmente terminar su ciclo. En el semiciclo negativo, la corriente pasa por D_3 y D_4 . El sentido de la corriente en la carga es el mismo, así que habrán semiciclos positivos en la tensión de salida. A comparación del anterior, la amplitud de la tensión de salida será menor que la de la fuente dos veces la tensión del diodo, es decir 1.4 V.

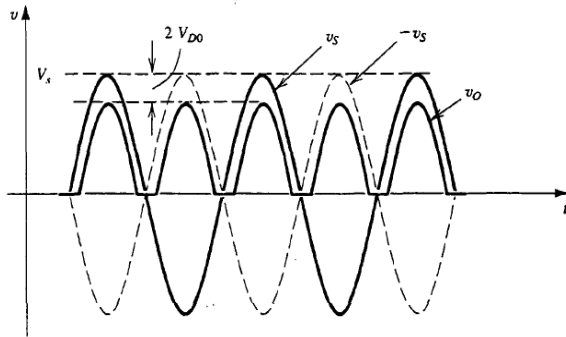


Figura 6: Gráfica Rectificador Onda Completa - Puente de Diodos

II-A4. Rectificador de pico: Este rectificador es una adecuación de un rectificador, ya sea de onda completa o media onda en donde se introduce un capacitor, mejor llamado, condensador de filtro en paralelo con la carga.

La función del capacitor es reducir las variaciones de voltaje de salida del rectificador. Entre más grande sea la resistencia de carga o el capacitor, δt será más pequeño y se verá mucho más aproximado a una fuente de tensión DC.

Sin embargo, esta fuente DC no es útil muchas veces en circuitos microelectrónicos, porque hay unos picos de corriente que se generan.

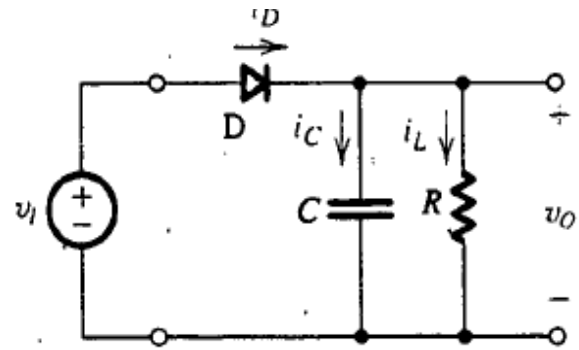


Figura 7: Rectificador Pico

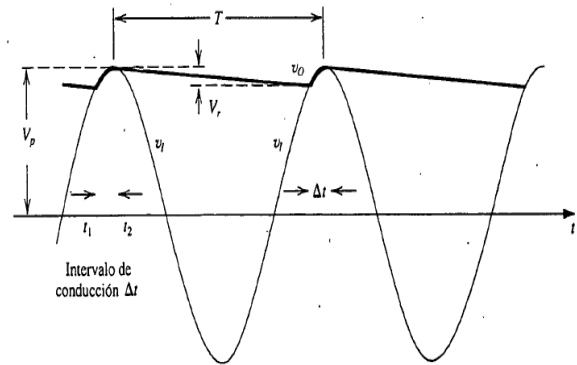


Figura 8: Gráfica Rectificador Pico

II-B. Sujetadores o Cambiadores de nivel

La función que cumplen estos circuitos es cambiar el nivel DC de la señal de entrada.

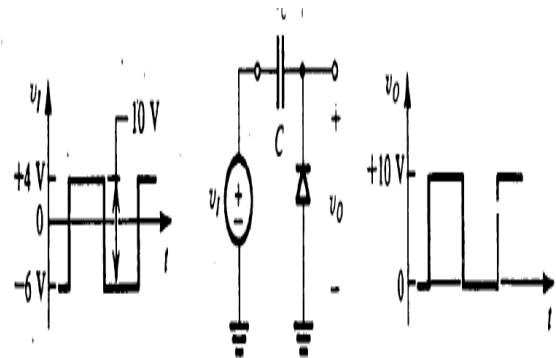


Figura 9: Sujetador

Para una señal en AC, en el primer semiciclo positivo, la tensión de salida será la de la fuente. Después en la mitad del semiciclo positivo será cero debido a que la tensión del condensador que irá descargándose más la tensión de la fuente serán $0 V_R = V_F + V_c = 0$, luego, en el semiciclo positivo, el condensador no podrá descargarse y permanecerá de ahí para delante cargado lo que le dará a la tensión de salida un *offset* y así por lo tanto cambiará de nivel.

II-C. Recortadores o Limitadores

La función de este tipo de circuitos es de "recortar" la señal de entrada.

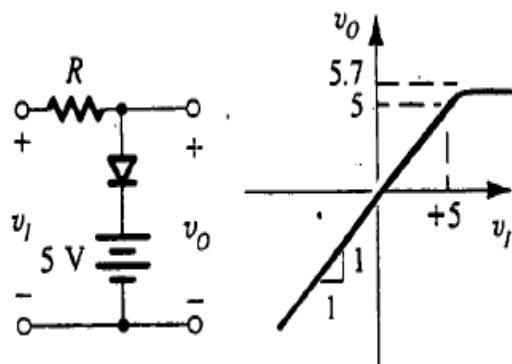


Figura 10: Limitador

Para el circuito anterior, cuando la tensión de salida es menor que el voltaje del diodo (0.7 V) más la tensión de la fuente DC conectada (5 V), es decir 5.7 V, esta será la misma que la tensión de entrada V_i . Cuando se supere el límite dicho anteriormente, el diodo conducirá en directa por lo tanto V_o será igual a 5.7 V y de esa forma se recortará cualquier tipo de señal.

II-D. Multiplicadores

Los multiplicadores son circuitos útiles para aumentar la magnitud de una señal de salida DC cuantas veces se quiera.

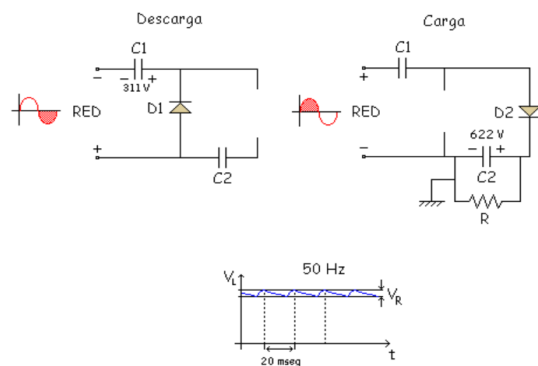


Figura 11: Doblador de Voltaje

El anterior es un doblador de tensión. Como se observa en la imagen, primero, en el semiciclo positivo se carga C_2 , después en el semiciclo negativo se descarga C_1 y C_2 no se descarga debido a que no circula corriente en donde está. En el siguiente semiciclo C_1 se descarga dando a C_2 el voltaje que se guardó.

Para extrapolar esto más veces, se realiza la misma secuencia de la conexión.

III. DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA SIMULACIÓN

III-A. Cálculos

Aclaración: En todos los circuitos simulados y calculados se usó el diodo como una fuente DC de aproximadamente 0.6

V y no se consideró la resistencia dinámica porque esta en realidad resultaba insignificante en los cálculos.

Circuito 1

Para que esta señal se logre, se tuvo que diseñar un rectificador de onda completa con dos diodos:

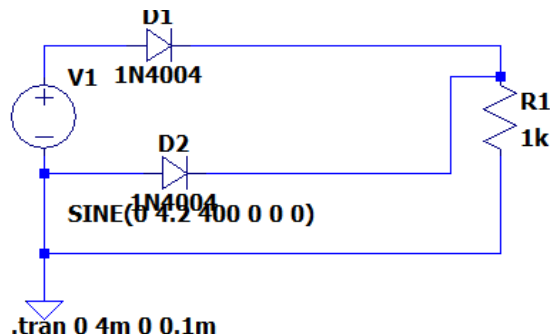


Figura 12: Circuito 1

Las ecuaciones que se tuvieron en cuenta fueron respecto a la ley de tensiones de Kirchhoff y la ley de Ohm:

$$-V_F + V_D + i(R) = 0, \quad V_D = 0,6 \text{ V} \quad (1)$$

$$i \cdot R = 3,6 \text{ V}, \quad R = 1 \text{ k}\Omega \quad (2)$$

Con esto, la tensión de la fuente da:

$$V_F = 4,31 \text{ V}$$

La señal de salida que se obtuvo fue la siguiente:

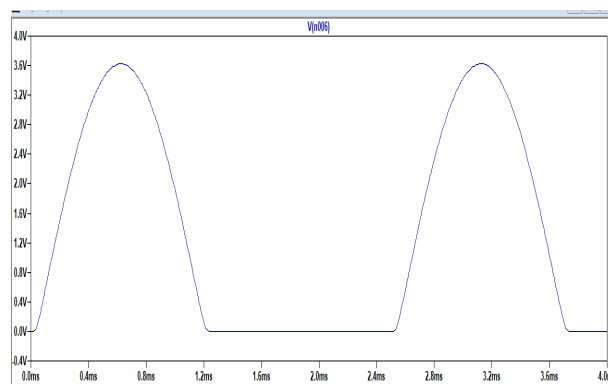


Figura 13: Señal de salida del circuito 1

Las consideraciones que debería tener en cuenta al medir la señal de tensión de salida es que se tiene que medir con respecto al nodo de referencia en el que se conecta el generador, en este caso es Masa. De lo contrario, se estaría midiendo respecto a otro punto de referencia y las inferencias que se saquen del circuito serían erróneas.

Circuito 2

Para obtener la señal de salida del segundo circuito se empleó el siguiente circuito, un sujetador:

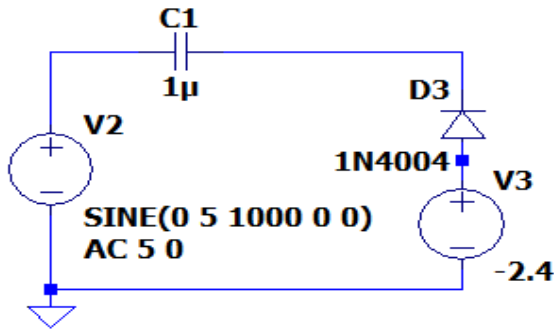


Figura 14: Circuito 2

Cuando la fuente está polarizada negativamente y alcanza el pico de tensión se tiene que:

$$V_{p_fuente} + V_{Diodo} + V_{pila} = \text{nivel de offset} = 2 \text{ V}$$

Se sabe además que:

$$V_{p_fuente} = 5 \text{ V}, \quad V_{Diodo} = -0,6 \text{ V}$$

Así que:

$$V_{pila} = -5 + 0,6 + 2 = -2,4 \text{ V}$$

Se usaron en total 4 diodos 1N4004 porque estos, en el modelo de pequeña señal (despreciando la resistencia dinámica) cuando están en directo se comportan cada uno como una fuente de 0.6 V ($4 \times 0,6 = 2,4 \text{ V}$).

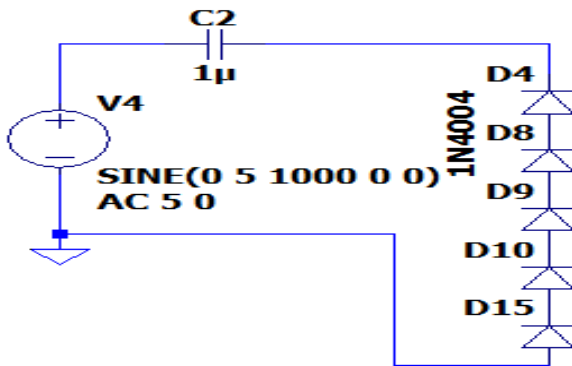


Figura 15: Circuito 2 empleando diodos en vez de fuentes DC

La gráfica resultante es la siguiente:

Circuito 3

El siguiente circuito es como el anterior, es un sujetador o cambiador de nivel. El "offset" en este caso será de -4 V, por lo que para obtener el valor de la tensión en la pila, se tiene la siguiente ecuación del semi-ciclo negativo de la fuente:

$$V_{p_fuente} + V_{Diodo} + V_{pila} = -4 \text{ V}, \quad V_{p_fuente} = 5 \text{ V}, \quad V_{Diodo} = -0,6 \text{ V}$$

$$V_{pila} = -5 + 0,6 - 4 = -8,4 \text{ V}$$

El voltaje de la pila V_{pila} se puede obtener a partir de un número n de diodos en serie en la misma dirección que

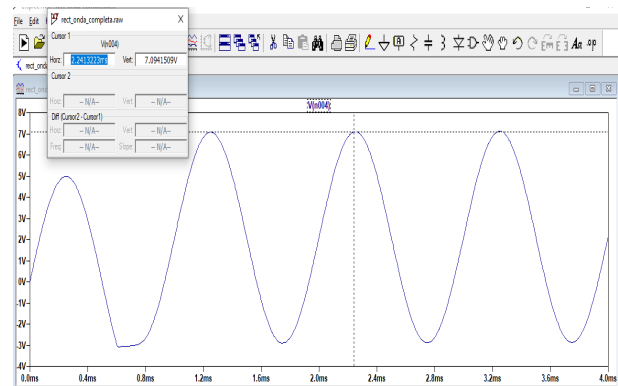


Figura 16: Señal de salida de circuito 2

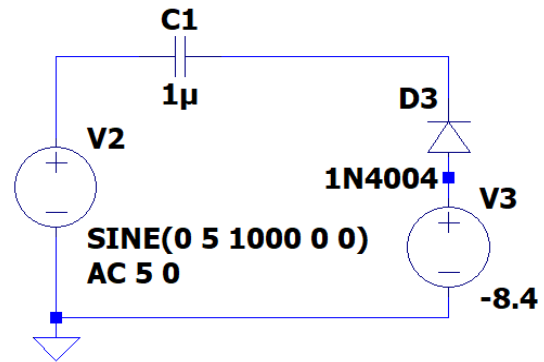


Figura 17: Circuito 3

van en directa cuando la tensión de la fuente está polarizada negativamente.

$$n = 8,4/0,6 = 14 \text{ diodos}$$

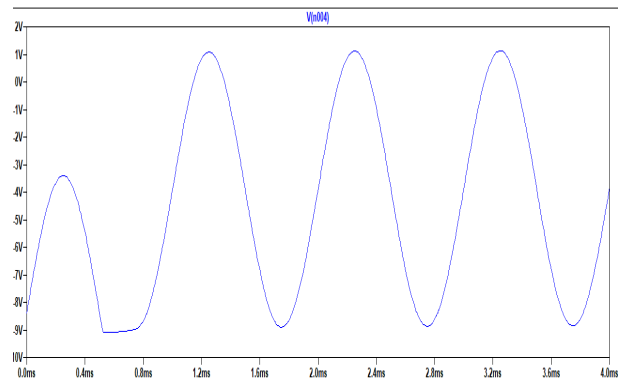


Figura 18: Señal de salida de circuito 3

Circuito 4

Para obtener esta señal de salida, una onda senoidal con un "offset" de 8 V, amplitud de 8 V y recortada 3 V por encima y abajo con respecto a la mitad de la onda se utilizó un circuito recortador y un circuito rectificador pico sencillo.

Como no se disponía de fuentes DC entonces se usaron 4 diodos más para que su suma aportara 2.4 V, y en vez de la fuente DC de 8 V se utilizó un rectificador pico. El valor

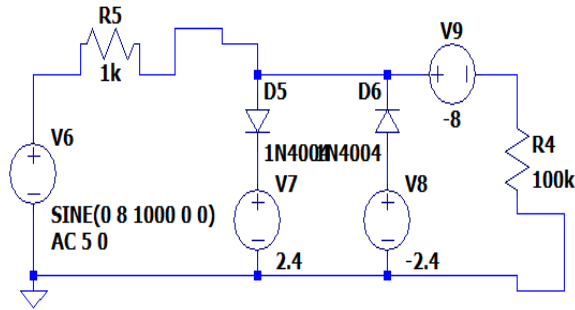


Figura 19: Circuito 4

de la resistencia se escogió muy grande con el fin de que la constante de tiempo del capacitor fuera grande y se descargara muy lentamente, esto para que se observara como si fuera una fuente DC. Quedó así:

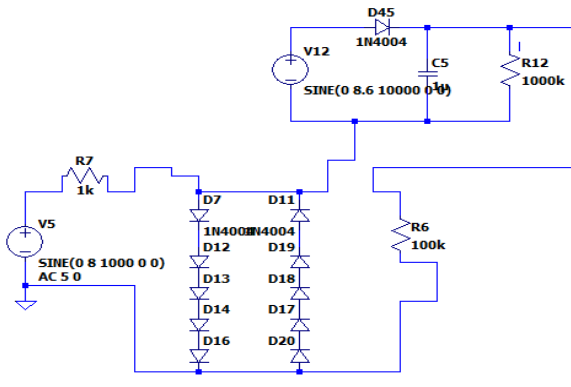


Figura 20: Circuito 4 alternativo

Al comparar los cálculos con los diseños resultaron bastante semejantes, en los cálculos no se tuvo en cuenta la resistencia dinámica de los diodos, el aporte del voltaje en ellas resulta insignificante.

- En el circuito 1) hubo una diferencia de 0.03 en la amplitud de la señal de salida. Esto, porque no se tuvieron en cuenta las resistencias dinámicas de los diodos y porque se asumió el modelo de pequeña señal.
- En el circuito 2) se obtuvo una diferencia en el voltaje pico de 0.13 V y es básicamente por lo mismo que se explicó en el ítem anterior.
- En el circuito 3) la gráfica resulta muy parecida a la que se propuso, no es idéntica por lo explicado en el ítem 1 y también los cortes en la onda no son tan marcados porque el capacitor se descarga en el momento en que la fuente está en el semiciclo negativo. Ese tiempo de todas formas se hizo muy pequeño al porque R es grande (100 kΩ) entonces τ es grande y por consiguiente, se demora en descargarse.

III-B. Simulaciones

Con base en los circuitos dados, se obtuvieron diferentes señales de salida.

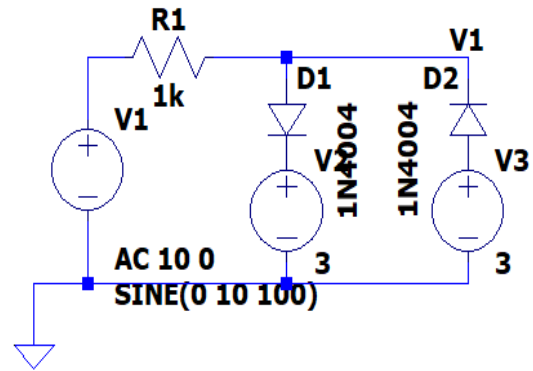


Figura 21: Circuito De diseño a)

Este es un circuito limitador, lo identifiqué porque tiene unas fuentes de tensión DC en serie con diodos que están en paralelo con la fuente generadora. La resistencia en este caso de 1 kΩ es muy importante ya que recibe la misma tensión de la fuente.

Análisis:

En el semiciclo positivo, el diodo D_1 estará conduciendo en directo solo cuando la tensión que cae sobre la resistencia sea mayor que 3 V; en ese intervalo V_0 tendrá el voltaje de la fuente DC más la tensión del diodo 1N4004, es decir: $3 + 0,6 = 3,6$ V. En el otro intervalo, V_0 tendrá la misma tensión que la fuente ya que en ese momento el circuito estaría abierto. El diodo D_2 no intervendrá para nada porque siempre durante el semiciclo positivo, el cátodo será más positivo que el ánodo, por lo que no habrá ningún corto de fuentes.

En el semiciclo negativo, el diodo D_2 estará conduciendo en directo solo cuando la tensión que cae sobre la resistencia sea menor que -3 V, en el intervalo en que eso ocurra la tensión V_0 será el voltaje del diodo más el voltaje de la pila: $-3 - 0,6$ V = -3,6 V. D_1 no intervendrá en nada porque siempre estará en inversa. En el otro intervalo, la V_0 será igual a la tensión de la fuente. Así, la gráfica será una onda como la de la fuente pero cortada en 3.6 V y -3.6 V.

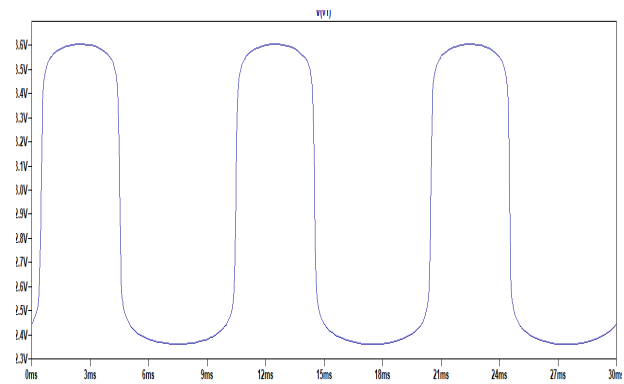


Figura 22: Gráfica de Circuito De diseño a)

Este circuito es similar al anterior en cuanto a que también es un limitador, sin embargo solo en una rama tiene una fuente DC.

Análisis:

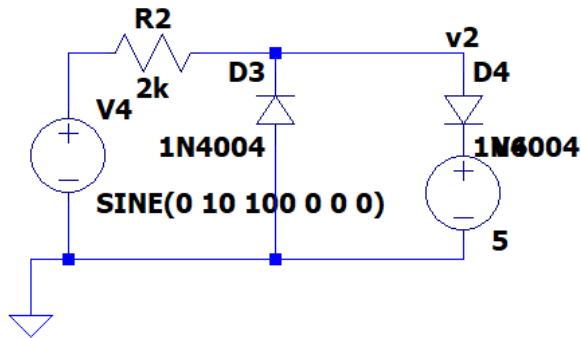


Figura 23: Circuito De diseño b)

En el semiciclo positivo V_0 será igual a la tensión de la fuente cuando la tensión de la fuente sea menor que 5 V, cuando sea mayor que 5 V, el diodo D_2 conducirá por lo que la tensión V_0 ahora será $0,6 + 5 = 5,6$ V.

Cuando la fuente generadora sea menor que 0, V_0 , el diodo D_1 conducirá porque estará en directo y entonces tendrá una tensión de -0.7 V respecto a la Masa, así V_0 será -0.7 V cuando la tensión de la fuente sea negativa.

Se observará una gráfica cortada en -0.7 V y 5.6 V.

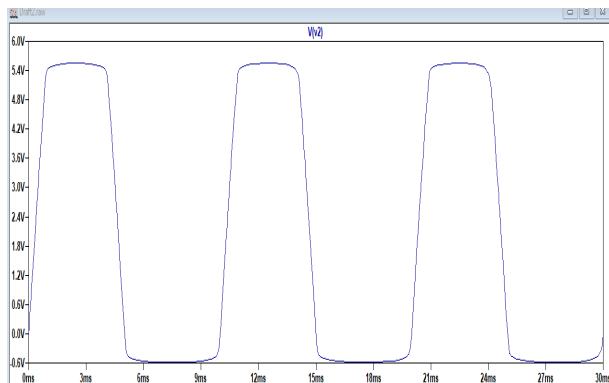


Figura 24: Gráfica de Circuito De diseño b)

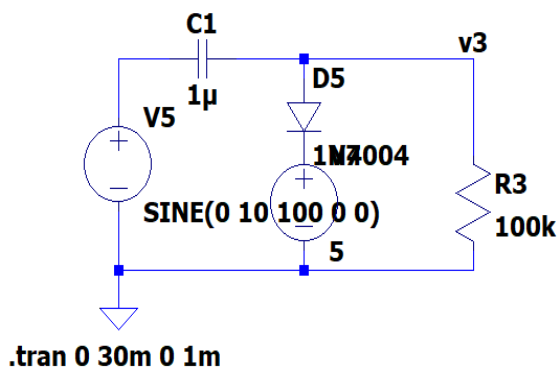


Figura 25: Circuito De diseño c)

Este tipo de circuito es un sujetador con carga incluida.
Análisis Transitorio:

Cuando la tensión de la fuente está polarizada positivamente y es menor que 5 V, la corriente no circula por el diodo sino por la resistencia; en el momento en que la fuente supere los 5 V, el diodo conducirá; en ese preciso momento el capacitor quedará cargado con 5 V y se descargaría (si la fuente generadora se apagara) en un tiempo de $5\tau = 5RC = 5(100 \text{ k}\Omega)(1\mu\text{F}) = 0,5$ s. Como este tiempo de descarga es muy grande en comparación con el periodo (0.01 s), la descarga es "lenta", y apenas se observaría en la gráfica de v_0 vs t la descarga del capacitor.

Después de esto cuando la fuente llega al voltaje pico (10 V), el capacitor queda cargado:

$$V_c = 10 - 5 - 0,6 \text{ V} = 4,4 \text{ V}$$

Entre el intervalo de 10 V a 5 V de la fuente no podrá descargarse, una vez la fuente sea menor que 5 V el diodo no conducirá y el capacitor ahora sí se descargará. Sin embargo, como lo dije anteriormente, τ es muy grande así que se observará una leve descarga en la gráfica.

El capacitor entonces, podría decirse que almacena una tensión de 4.4 V lo que hace que funcione como un offset. La señal de salida quedaría subida 4.4 V con respecto a la señal de la fuente.

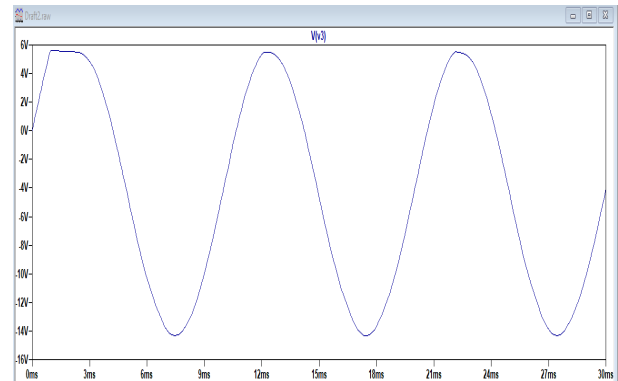


Figura 26: Gráfica de Circuito De diseño c)

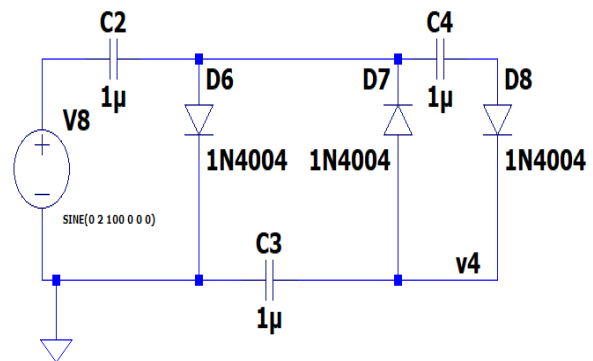


Figura 27: Circuito De diseño d)

Este circuito es un duplicador de tensión de media onda.
Análisis:

En el primer semiciclo positivo se carga C_1 y C_2 , después en el semiciclo negativo se carga C_3 y C_1 junto con C_2 se van a

descargar. Se va a repetir este proceso hasta que se estabilice la señal y los capacitores tengan un tiempo suficientemente lento de descarga. La señal se estabiliza en -4 V , y es negativo debido a que v_0 está donde la placa del capacitor C_2 es negativa.

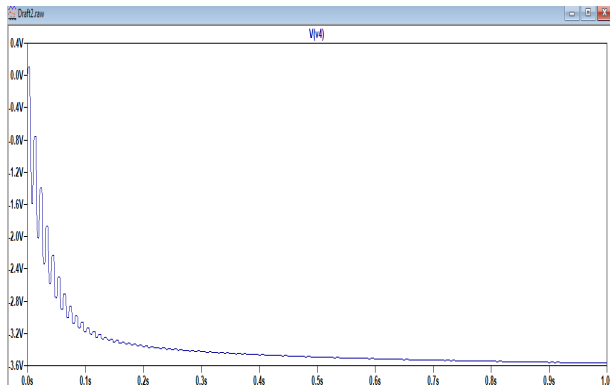


Figura 28: Gráfica de Circuito De diseño d)

Preguntas

- transferencia. ¿Encuentra diferencias entre los cálculos de diseño y los resultados de simulación? ¿A qué atribuye las diferencias si las hay?

No hay diferencias muy significativas. En la simulación puede que el valor de V_0 varíe unos cuantos decimales, por lo que no se están considerando resistencias dinámicas en los diodos y los tiempos de descarga después de que el circuito se estabilice son muy bajos respecto a la frecuencia de la señal de tensión de entrada.

- ¿Qué puede ocurrir en cada circuito cuando se cambia la frecuencia de la fuente de alimentación? ¿Cómo se afecta el comportamiento de cada circuito si se cambia la forma de la señal de entrada o su amplitud?

A nivel general, cuando se cambia la frecuencia se puede hacer más notoria la respuesta transitoria de los capacitores en los circuitos c) y d), debido a que no va a haber un cambio corto de un tiempo a otro cuando hay voltajes pico en las señales de entrada y por consiguiente el capacitor se podrá descargar en más tiempo.

Si se cambia la amplitud de la señal de entrada, así mismo se verá reflejada la amplitud en la señal de salida de cada circuito. La amplitud no afecta el mecanismo circuital.

III-C. Funciones de Transferencia

Función de Transferencia 1

Este circuito es un cuádruplicador, ya que a partir de la función de transferencia observamos que la amplitud de la señal de entrada es $5 V_p$ y la señal de salida es constante a $-20 V_p$.

Mi diseño será un cuádruplicador de media onda, que tendrá una resistencia con un valor muy alto conectada entre la tierra y la tensión de salida para que el tiempo de descarga de los dos capacitores sea lo suficientemente lento y no se perciba.

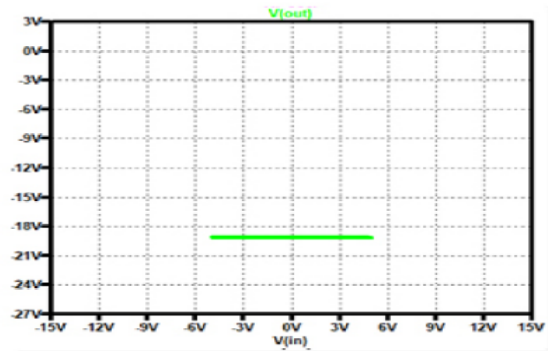


Figura 29: Función de Transferencia 1

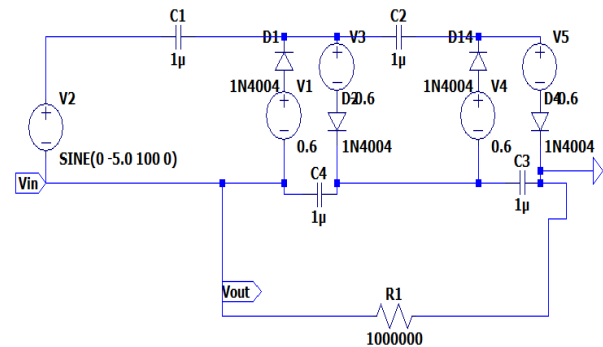


Figura 30: Circuito 1

Invertí la puesta a tierra porque se quería obtener una tensión negativa. Se obtuvo lo siguiente:

Función de Transferencia 2

A partir de esta función, yo sé que la señal de salida es directamente proporcional a la señal de entrada. La amplitud de la señal de entrada es de 10 V y la de salida es la misma pero esta desplazada hacia arriba con un offset. Ese offset es de $23 - 10 = 13\text{ V}$. Así que, procederé a utilizar un doblador para desplazar la señal 10 V hacia arriba y después subir el offset a 3 V más con un sujetador:

Del doblador obtengo la señal desplazada 10 V hacia arriba:

$$v = V_F + V_C = 10 + 10 = 20\text{ V}$$

Después con el sujetador cargo el segundo capacitor a 3 V , así $V_0 = V_c + 20\text{ V} = 23\text{ V}$.

Función de Transferencia 3

En este circuito, observo que la amplitud de la señal de entrada es de 10 V . Como la pendiente de la línea recta es 1, significa que la señal de salida en amplitud será igual a la señal de entrada. También infiero que la señal de salida está recortada en -17 y -2 V . Con esto, entonces sé que el circuito debe ser un sujetador y un limitador. La ecuación que yo hice para calcular el offset fue la siguiente:

$$\frac{V_{p+} - V_{p-}}{2} = 10$$

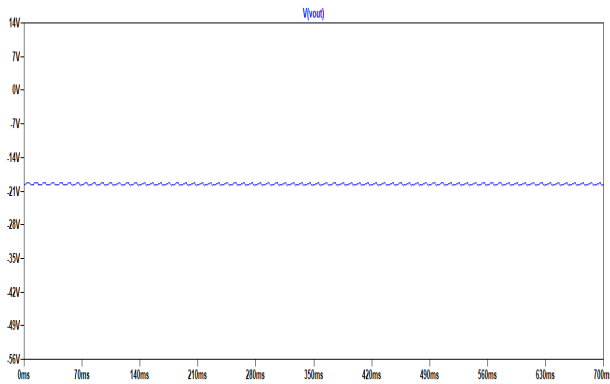
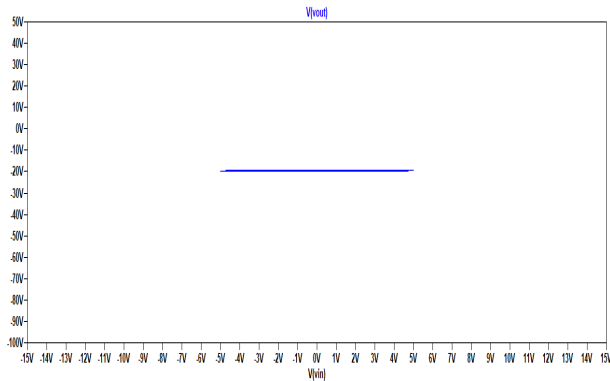
Figura 31: Circuito 1 - Gráfica V_0 

Figura 32: F.T 1

$$\frac{(-2 + x) - (-12 - x)}{2} = 10$$

De aquí obtengo x :

$$x = 2,5 \text{ V}$$

Así que $V_{p+} = x - 2 = 0,5 \text{ V}$. Por lo que el offset será de $0,5 - 10 = -9,5 \text{ V}$.

Ya con esto, hago un circuito de 2 etapas, la primera un sujetador y la segunda un recortador. El sujetador me proporciona un offset de -9.5 V y el limitador me recorta la señal a -2 y -17 como se muestra en la función de transferencia.

REFERENCIAS

- [1] Vishay, "1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007: General Purpose Plastic Rectifier," 1N4001 datasheet, 2015. [Online]. Available: <https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf>. [Accessed: Sep. 19, 2020].
- [2] A. S. Sedra y K. C. Smith, *Circuitos Microelectrónicos*, 4ª ed. México: Oxford University Press, 1998.
- [3] "1N4004 Diode," 1N4004 SPICE Model, EL-Component. [Online]. Available: <https://www.el-component.com/diodes/1n4004>. [Accessed: Sep. 19, 2020].

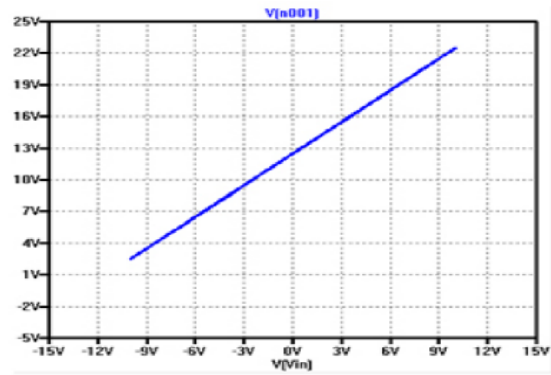


Figura 33: Función de Transferencia 2

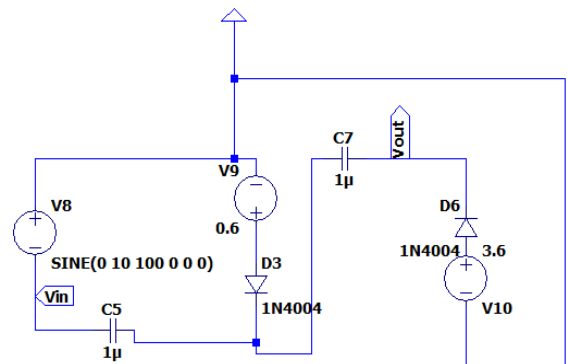


Figura 34: Circuito 2

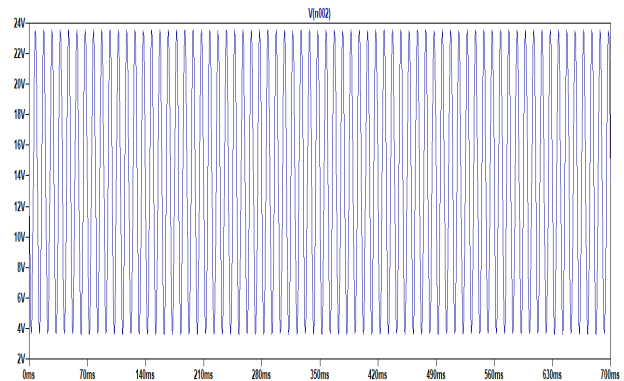
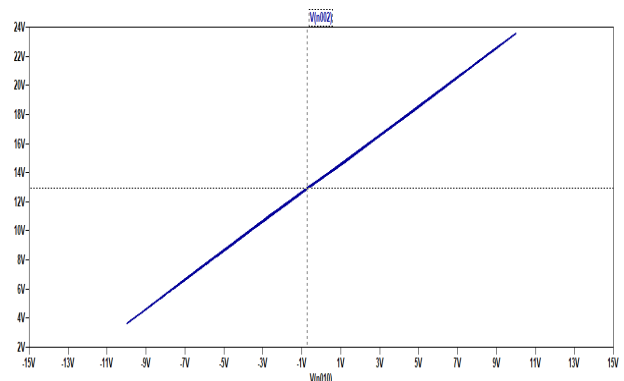
Figura 35: Circuito 2 - Gráfica V_0 

Figura 36: F.T 2

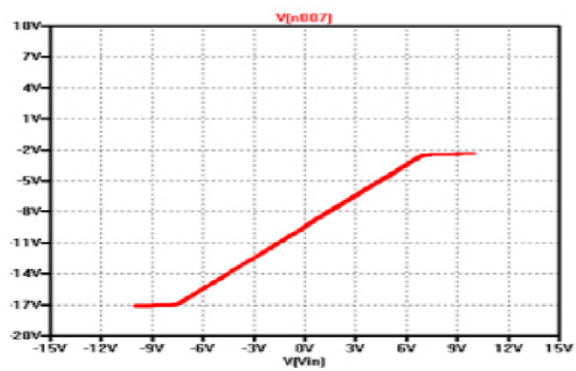


Figura 37: Función de Transferencia 3

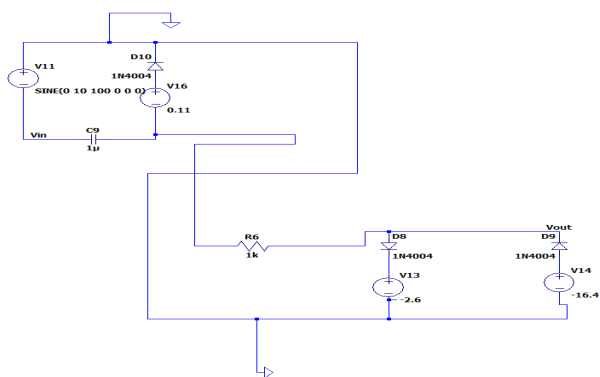


Figura 38: Circuito 3

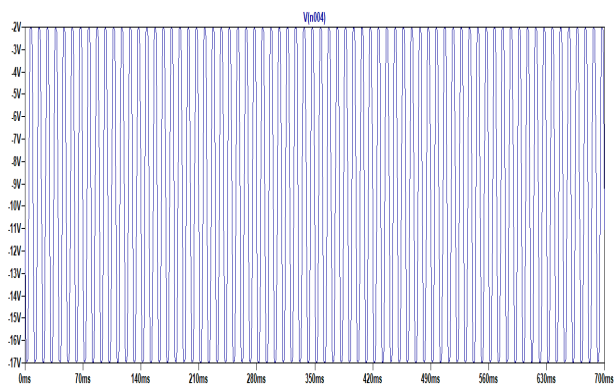
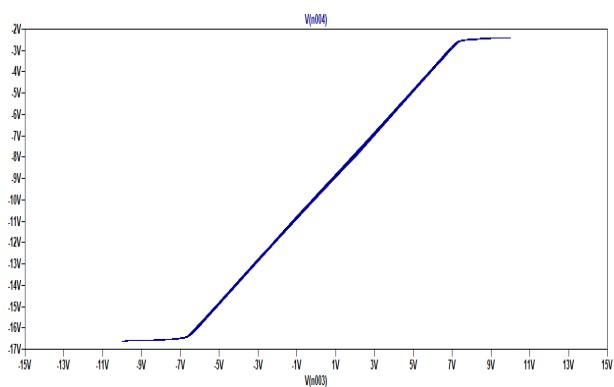
Figura 39: Circuito 3 - Gráfica V_0 

Figura 40: F.T 3